

APELLIDOS	NOMBRE

Ejercicio 1 (6 puntos)

Tu empresa ha comprado una librería software que implementa un nuevo algoritmo de criptografía asimétrica. Las operaciones de librería son:

- $(K_{pub}, K_{priv}) = \text{GenKey}()$ // Crea la clave pública K_{pub} y la clave privada K_{priv}
- $C = \text{Enc}(M, K)$ // Cifra el texto en claro M con la clave K (pública o privada)
- $M = \text{Ded}(C, K)$ // Descifra el criptograma C con la clave K (pública o privada)

La librería también implementa las funciones RC4, SHA3, AES-256, ECDH, y MD5.

Te piden utilizar la nueva librería para firmar digitalmente, y de manera eficiente, los ficheros PDF que se utilizan en las comunicaciones internas de la empresa.

- (a) En pseudocódigo o de forma esquemática, firmar un fichero X utilizando únicamente la librería. Justifica tus decisiones.

En pseudocódigo:

Input: fichero X , clave privada del usuario K_{priv}

$H = \text{SHA3}(X)$ // SHA3 es la única función hash segura para la firma presente en la librería
// MD5 es deprecada, DIM5 no existe y ECDH no es una función de hash

$F = \text{Enc}(H, K_{priv})$ // Firmo el hash SHA3, y no el fichero directamente, por eficiencia
// La firma se obtiene cifrando con la clave privada del emisor

Output: F

- (b) En pseudocódigo o de forma esquemática, verificar la firma de un fichero X.
Justifica tus decisiones.

En pseudocódigo:

Input: fichero X, firma F, clave pública del usuario Kpub

H1 = SHA3(X) // Calculo en recepción la SHA3 del fichero

H2 = Dec (F, Kpub) // Descifro la firma con la clave pública del emisor

if (H1 == H2) V = "Firma OK" // Comprueba que el hash en emisión y recepción son iguales

else V = "Firma no válida"

Output: V

Ejercicio 2 (4 puntos)

- (a) En máximo 50 palabras, describir el concepto de Cadena de Confianza.

La Cadena de Confianza de Autoridades de Certificación (CA) es una jerarquía que garantiza la autenticidad de los Certificados Digitales. Comienza con la CA Raíz, seguida de CAs Intermedias que emiten certificados a servidores o usuarios particulares. La clave pública de la CA Raíz está preinstalada en los sistemas operativos.

- (b) En máximo 50 palabras, describir cómo los certificados protegen contra "Man-in-the-middle".

Los certificados digitales protegen contra ataques de "Man-in-the-Middle" (MitM) al garantizar la autenticidad de las comunicaciones. Funcionan mediante la firma digital de la Autoridad de Certificación (CA), que verifica la identidad del emisor y receptor. Así, se previene la interceptación y manipulación de datos por parte de atacantes.